

Documentação da API REST — MM System

Base URL: `https://seu-backend.com/api/v1`

Autenticação: Bearer Token (JWT)

Índice

1. [Autenticação](#)
 2. [Usuários \(Admin\)](#)
 3. [Categorias](#)
 4. [Materiais](#)
 5. [Variantes de Materiais](#)
 6. [Projetos](#)
 7. [Documentos](#)
 8. [Itens de Documento](#)
 9. [Detalhes Típicos](#)
 10. [Componentes de Detalhes Típicos](#)
 11. [Anexos](#)
 12. [Códigos de Status](#)
 13. [Níveis de Acesso \(Roles\)](#)
-

Autenticação

POST `/auth/login`

Autentica um usuário e retorna um token JWT.

Request Body:

```
{
  "email": "admin@acme.com",
  "password": "senha123"
}
```

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Login realizado com sucesso.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "usuario": {
    "id": "uuid",
    "name": "Admin User",
    "email": "admin@acme.com",
    "role": "admin",
    "companyId": "uuid"
  }
}
```

Erros:

- 401 : Credenciais inválidas

POST /auth/register

Cria um novo usuário no sistema.

Autenticação: Não requerida

Request Body:

```
{
  "name": "João Silva",
  "email": "joao@empresa.com",
  "password": "senha123",
  "role": "usuario",
  "companyId": "uuid"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Usuário cadastrado com sucesso.",
  "usuario": {
    "id": "uuid",
    "name": "João Silva",
    "email": "joao@empresa.com",
    "role": "usuario",
    "companyId": "uuid"
  }
}
```

Erros:

- 409 : E-mail já cadastrado

GET /auth/me

Retorna os dados do usuário autenticado.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "usuario": {
    "id": "uuid",
    "name": "Admin User",
    "email": "admin@acme.com",
    "role": "admin",
    "companyId": "uuid",
    "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
  }
}
```

Usuários (Admin)

GET /users

Lista todos os usuários (somente admin).

Autenticação: Requerida (role: admin)

Query Parameters:

- page (number, default: 1)
- pageSize (number, default: 10)
- search (string): busca por nome ou e-mail

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "João Silva",
      "email": "joao@empresa.com",
      "role": "usuario",
      "companyId": "uuid",
      "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z",
      "company": {
        "id": "uuid",
        "name": "Empresa XPT0"
      }
    }
  ],
  "paginacao": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 25,
    "totalPages": 3
  }
}
```

Erros:

- 403 : Acesso negado (não é admin)
-

PUT /users/:id/access

Atualiza o nível de acesso de um usuário (somente admin).

Autenticação: Requerida (role: admin)

Request Body:

```
{
  "role": "gestor",
  "companyId": "uuid"
}
```

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Nível de acesso atualizado com sucesso.",
  "usuario": {
    "id": "uuid",
    "name": "João Silva",
    "email": "joao@empresa.com",
    "role": "gestor",
    "companyId": "uuid",
    "company": {
      "id": "uuid",
      "name": "Empresa XPTO"
    },
    "updatedAt": "2026-06-29T11:00:00Z"
  }
}
```

Regras de Negócio:

- Admin não pode alterar o próprio perfil
- Não pode remover o último admin do sistema

Erros:

- 400 : Tentativa de alterar próprio perfil ou remover último admin
- 404 : Usuário não encontrado

Categorias

GET /categories

Lista todas as categorias de materiais.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "namePt": "Cabos",
      "nameEn": "Cables",
      "nameEs": "Cables"
    }
  ]
}
```

POST /categories

Cria uma nova categoria.

Autenticação: Requerida (roles: admin , gestor)

Request Body:

```
{
  "namePt": "Conectores",
  "nameEn": "Connectors",
  "nameEs": "Conectores"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Categoria criada com sucesso.",
  "categoria": {
    "id": "uuid",
    "namePt": "Conectores",
    "nameEn": "Connectors",
    "nameEs": "Conectores"
  }
}
```

PUT /categories/:id

Atualiza uma categoria existente.

Autenticação: Requerida (roles: admin , gestor)

Request Body: (mesmo formato do POST)

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Categoria atualizada com sucesso.",
  "categoria": { ... }
}
```

DELETE /categories/:id

Remove uma categoria (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`)

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Categoria excluída com sucesso."
}
```

Materiais

GET /materials

Lista materiais com paginação e busca.

Autenticação: Requerida

Query Parameters:

- `page` (number, default: 1)
- `pageSize` (number, default: 10)
- `search` (string): busca por código ou nome

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "code": "12.34",
      "codeWarning": "Código fora do padrão XX.XX",
      "namePt": "Cabo de Cobre 4mm",
      "nameEn": "Copper Cable 4mm",
      "nameEs": "Cable de Cobre 4mm",
      "descriptionPt": "Descrição detalhada",
      "categoryId": "uuid",
      "category": {
        "id": "uuid",
        "namePt": "Cabos"
      },
      "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
    }
  ],
  "paginacao": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 50,
    "totalPages": 5
  }
}
```

GET `/materials/:id`

Detalha um material específico.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "material": {
    "id": "uuid",
    "code": "12.34",
    "namePt": "Cabo de Cobre 4mm",
    "nameEn": "Copper Cable 4mm",
    "nameEs": "Cable de Cobre 4mm",
    "descriptionPt": "Descrição",
    "descriptionEn": "Description",
    "descriptionEs": "Descripción",
    "categoryId": "uuid",
    "category": {
      "namePt": "Cabos"
    },
    "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
  }
}
```

POST `/materials`

Cria um novo material.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

Request Body:

```
{
  "code": "12.34",
  "namePt": "Cabo de Cobre 4mm",
  "nameEn": "Copper Cable 4mm",
  "nameEs": "Cable de Cobre 4mm",
  "descriptionPt": "Descrição detalhada",
  "descriptionEn": "Detailed description",
  "descriptionEs": "Descripción detallada",
  "categoryId": "uuid"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Material criado com sucesso.",
  "material": { ... },
  "aviso": ["Código fora do padrão XX.XX"]
}
```

Validação:

- Padrão esperado do código: XX.XX (ex: 12.34)
 - Se fora do padrão, gera aviso mas permite cadastro
-

PUT `/materials/:id`

Atualiza um material existente.

Autenticação: Requerida (roles: `admin` , `gestor` , `engenheiro`)

Request Body: (mesmo formato do POST)

DELETE `/materials/:id`

Remove um material (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: `admin` , `gestor`)

Validação: Verifica se há itens de documento referenciando este material

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Material excluído com sucesso."
}
```

Erros:

- `400` : Material está sendo usado em documentos
-

Variantes de Materiais

GET `/materials/:materialId/variants`

Lista variantes de um material.

Autenticação: Requerida

Response (200):


```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "materialId": "uuid",
      "code": "12.3401.01",
      "namePt": "Cabo 4mm Vermelho",
      "nameEn": "Cable 4mm Red",
      "nameEs": "Cable 4mm Rojo",
      "unit": "m",
      "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
    }
  ]
}
```

POST /materials/:materialId/variants

Adiciona uma variante ao material.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

Request Body:

```
{
  "code": "12.3401.01",
  "namePt": "Cabo 4mm Vermelho",
  "nameEn": "Cable 4mm Red",
  "nameEs": "Cable 4mm Rojo",
  "unit": "m"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Variante criada com sucesso.",
  "variante": { ... },
  "avisos": ["Código fora do padrão XX.XXNN.XX"]
}
```

Validação:

- Padrão esperado: `XX.XXNN.XX` (ex: `12.3401.01`)

PUT /materials/:materialId/variants/:variantId

Atualiza uma variante.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

DELETE /materials/:materialId/variants/:variantId

Remove uma variante (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: `admin` , `gestor`)

Validação: Verifica se há itens de documento referenciando esta variante

Projetos

GET `/projects`

Lista projetos com paginação.

Autenticação: Requerida

Query Parameters:

- `page` (number)
- `pageSize` (number)
- `search` (string)

Filtros por Role:

- `cliente` : vê apenas projetos da sua empresa
- `usuario` : vê apenas projetos que criou
- `engenheiro` , `gestor` , `admin` : veem todos os projetos

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "code": "PRJ-2026-001",
      "name": "Reforma Elétrica Prédio A",
      "description": "Descrição do projeto",
      "status": "ativo",
      "companyId": "uuid"
    }
  ],
  "paginacao": { ... }
}
```

GET `/projects/:id`

Detalha um projeto.

Autenticação: Requerida

Controle de Acesso: Segue as mesmas regras do GET `/projects`

Response (200):

```
{
  "projeto": {
    "id": "uuid",
    "code": "PRJ-2026-001",
    "name": "Reforma Elétrica Prédio A",
    "description": "Descrição",
    "status": "ativo",
    "companyId": "uuid",
    "createdById": "uuid",
    "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
  }
}
```

POST /projects

Cria um novo projeto.

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor, engenheiro, usuario, cliente)

Request Body:

```
{
  "code": "PRJ-2026-002",
  "name": "Projeto de Iluminação",
  "description": "Descrição detalhada",
  "status": "ativo",
  "companyId": "uuid"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Projeto criado com sucesso.",
  "projeto": { ... }
}
```

PUT /projects/:id

Atualiza um projeto.

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor, engenheiro, usuario, cliente)

Controle de Acesso: Usuários só podem editar projetos que criaram ou que pertencem à sua empresa

DELETE /projects/:id

Remove um projeto (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor)

Documentos

GET /documents

Lista documentos.

Autenticação: Requerida

Query Parameters:

- page , pageSize , search
- projectId (uuid): filtra por projeto

Controle de Acesso:

- cliente : vê apenas documentos de projetos da sua empresa

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "projectId": "uuid",
      "code": "DOC-001",
      "title": "Lista de Materiais - Prédio A",
      "type": "lista_materiais",
      "revision": "R01",
      "project": {
        "code": "PRJ-2026-001",
        "name": "Reforma Elétrica"
      }
    }
  ],
  "paginacao": { ... }
}
```

GET /documents/:id

Detalha um documento e seus itens.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "documento": {
    "id": "uuid",
    "projectId": "uuid",
    "code": "DOC-001",
    "title": "Lista de Materiais",
    "type": "lista_materiais",
    "revision": "R01",
    "project": { ... },
    "items": [
      {
        "id": "uuid",
        "variantId": "uuid",
        "quantity": 100,
        "unitPrice": 5.50,
        "totalPrice": 550.00,
        "lineNumber": 1,
        "variant": {
          "code": "12.3401.01",
          "namePt": "Cabo 4mm Vermelho",
          "material": {
            "code": "12.34",
            "namePt": "Cabo de Cobre"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

POST /documents

Cria um novo documento.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`, `usuario`)

Request Body:

```
{
  "projectId": "uuid",
  "code": "DOC-002",
  "title": "Lista Estimativa - Prédio B",
  "type": "lista_estimativa",
  "revision": "R00"
}
```

Tipos de Documento:

- `lista_materiais`
- `lista_estimativa`
- `lista_cabos`

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Documento criado com sucesso.",
  "documento": { ... }
}
```

PUT /documents/:id

Atualiza um documento.

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor, engenheiro, usuario)

DELETE /documents/:id

Remove um documento (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor)

Itens de Documento

GET /documents/:documentId/items

Lista itens de um documento.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "documentId": "uuid",
      "variantId": "uuid",
      "quantity": 100,
      "unitPrice": 5.50,
      "totalPrice": 550.00,
      "lineNumber": 1,
      "variant": {
        "code": "12.3401.01",
        "namePt": "Cabo 4mm Vermelho",
        "material": {
          "namePt": "Cabo de Cobre"
        }
      }
    }
  ]
}
```

POST `/documents/:documentId/items`

Adiciona um item ao documento.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`, `usuario`)

Request Body:

```
{
  "variantId": "uuid",
  "quantity": 100,
  "unitPrice": 5.50,
  "totalPrice": 550.00
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Item adicionado com sucesso.",
  "item": { ... }
}
```

PUT `/documents/:documentId/items/:itemId`

Atualiza um item do documento.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`, `usuario`)

DELETE `/documents/:documentId/items/:itemId`

Remove um item do documento.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`, `usuario`)

Detalhes Típicos

GET `/typical-details`

Lista detalhes típicos.

Autenticação: Requerida

Query Parameters:

- `page`, `pageSize`, `search`

Response (200):

```
{
  "dados": [
    {
      "id": "uuid",
      "code": "TYP-001",
      "namePt": "Painel de Distribuição 12 Disjuntores",
      "nameEn": "Distribution Panel 12 Breakers",
      "nameEs": "Panel de Distribución 12 Interruptores",
      "descriptionPt": "Kit completo",
      "createdAt": "2026-06-29T10:00:00Z"
    }
  ],
  "paginacao": { ... }
}
```

GET /typical-details/:id

Detalha um detalhe típico e seus componentes.

Autenticação: Requerida

Response (200):

```
{
  "detalheTypico": {
    "id": "uuid",
    "code": "TYP-001",
    "namePt": "Painel de Distribuição",
    "components": [
      {
        "id": "uuid",
        "variantId": "uuid",
        "quantity": 12,
        "lineNumber": 1,
        "variant": {
          "code": "34.5601.02",
          "namePt": "Disjuntor 20A",
          "material": {
            "namePt": "Disjuntores"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "attachments": [
    {
      "id": "uuid",
      "fileName": "diagrama.pdf",
      "fileType": "pdf",
      "isMainImage": false
    }
  ]
}
```


POST /typical-details

Cria um novo detalhe típico.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

Request Body:

```
{
  "code": "TYP-002",
  "namePt": "Ponto de Iluminação Completo",
  "nameEn": "Complete Lighting Point",
  "nameEs": "Punto de Iluminación Completo",
  "descriptionPt": "Kit padrão"
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Detalhe típico criado com sucesso.",
  "detalheTypico": { ... }
}
```

PUT /typical-details/:id

Atualiza um detalhe típico.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

DELETE /typical-details/:id

Remove um detalhe típico (soft delete).

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`)

Componentes de Detalhes Típicos

POST /typical-details/:typicalDetailId/components

Adiciona um componente ao detalhe típico.

Autenticação: Requerida (roles: `admin`, `gestor`, `engenheiro`)

Request Body:

```
{
  "variantId": "uuid",
  "quantity": 5
}
```

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Componente adicionado com sucesso.",
  "componente": {
    "id": "uuid",
    "variantId": "uuid",
    "quantity": 5,
    "lineNumber": 2
  }
}
```

PUT /typical-details/:typicalDetailId/components/:componentId

Atualiza um componente.

Autenticação: Requerida (roles: admin , gestor , engenheiro)

DELETE /typical-details/:typicalDetailId/components/:componentId

Remove um componente.

Autenticação: Requerida (roles: admin , gestor , engenheiro)

Anexos

POST /typical-details/:typicalDetailId/attachments

Faz upload de um anexo (PDF, DWG, imagem, etc.).

Autenticação: Requerida (roles: admin , gestor , engenheiro)

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

- file : arquivo (required)
- fileType : tipo do arquivo (pdf, dwg, jpg, png, etc.)
- description : descrição (opcional)
- language : idioma do arquivo (pt, en, es) (opcional)

Response (201):

```
{
  "mensagem": "Anexo enviado com sucesso.",
  "anexo": {
    "id": "uuid",
    "fileName": "diagrama.pdf",
    "filePath": "/uploads/...",
    "fileSize": 524288,
    "mimeType": "application/pdf",
    "isMainImage": false
  }
}
```

PATCH /typical-details/:typicalDetailId/attachments/:attachmentId/set-main

Define um anexo como imagem principal.

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor, engenheiro)

Response (200):

```
{
  "mensagem": "Imagem principal definida com sucesso.",
  "anexo": { ... }
}
```

DELETE /typical-details/:typicalDetailId/attachments/:attachmentId

Remove um anexo.

Autenticação: Requerida (roles: admin, gestor)

Códigos de Status

Código	Significado
200	Sucesso
201	Criado com sucesso
400	Erro de validação ou requisição inválida
401	Não autenticado (token ausente/inválido)
403	Acesso negado (sem permissão)
404	Recurso não encontrado
409	Conflito (ex: e-mail já cadastrado)
500	Erro interno do servidor

Níveis de Acesso (Roles)

Role	Descrição	Permissões
admin	Administrador	Acesso total, incluindo gestão de usuários
gestor	Gestor	Criar/editar/excluir materiais, projetos, documentos
engenheiro	Engenheiro	Criar/editar materiais, documentos, detalhes típicos
usuario	Usuário	Criar projetos e documentos (limitado aos próprios)
cliente	Cliente	Visualizar apenas projetos/documentos da própria empresa

Headers Padrão

Todas as requisições autenticadas devem incluir:

```
Authorization: Bearer <token_jwt>
Content-Type: application/json
```

Exemplos de Uso

Login e uso de endpoint protegido

```
# 1. Login
curl -X POST https://api.exemplo.com/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "admin@acme.com", "password": "senha123"}'

# Resposta contém o token:
# {"token": "eyJhbGciOiJI..."}

# 2. Usar token em requisição protegida
curl -X GET https://api.exemplo.com/api/v1/materials \
  -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJI..."
```

Auditoria

Todas as operações mutáveis (POST , PUT , PATCH , DELETE) são registradas automaticamente na tabela `audit_logs` com:

- Usuário que executou
 - Método HTTP
 - URL acessada
 - Dados antes/depois (quando aplicável)
 - Timestamp
-

Soft Delete

As seguintes entidades usam soft delete (campo `deletedAt`):

- Users
- Companies
- MaterialCategories
- Materials
- MaterialVariants
- Projects
- Documents
- TypicalDetails

Registros deletados não aparecem nas listagens padrão mas permanecem no banco para auditoria.

Suporte

Para dúvidas ou problemas, consulte:

- [README.md](#) (./README.md)
 - [DEPLOY.md](#) (./DEPLOY.md)
 - [DEPLOY_VERCEL_RAILWAY.md](#) (./DEPLOY_VERCEL_RAILWAY.md)
-

Versão: Fase 1 (MVP)

Última atualização: 29 de junho de 2026